M1：打印进程树 (pstree)

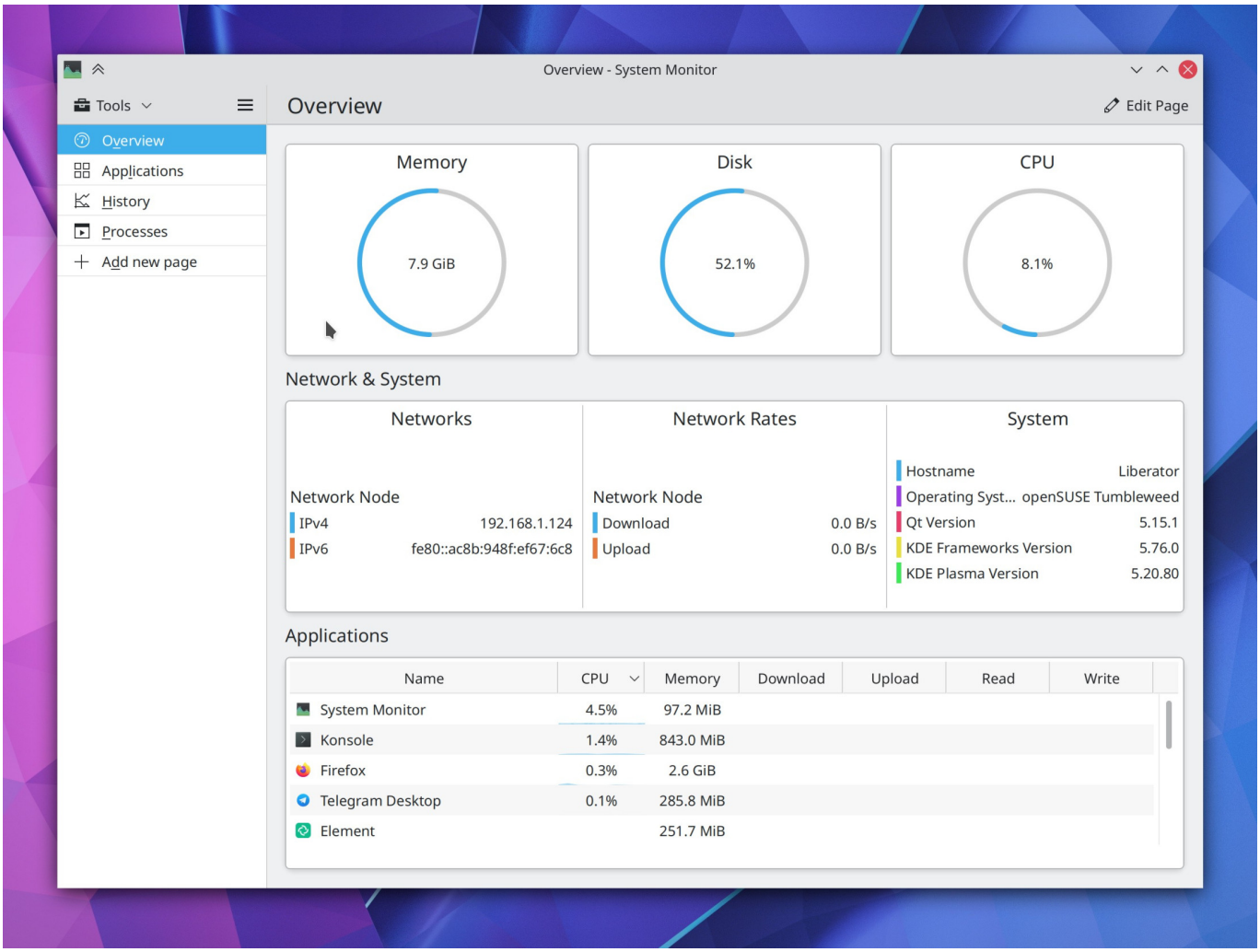
计算机世界有趣的地方在于，你可以动手构建任何你认为应该可以实现的东西。我们的热身实验是一个很简单的代码练习——但我们并不是实现类似于排序、最短路径这样的算法习题，而是一个真正有意义的 “实用工具”：了解操作系统中运行的程序 (进程) 之间的层级关系，并打印进程树。

> **实验须知**
>
> 你需要首先阅读《实验须知》，其中包含了代码获取方法、提交方法、如何查看提交结果等。在命令行 `git pull origin M1` 下载框架代码。

> **⚠学术诚信 (Academic Integrity)**
>
> 正如课堂上所说，主动 “参考” 他人的代码、使用他人测试用例都是不严格要求自己的行为。为了使你变得更强，遵守学术诚信可以使你获得真正的训练。坚信**计算机世界里没有玄学** ，无论是 C 代码、汇编代码还是处理器，都可以看作是严格的数学对象，可以使你在遇到问题时少一些焦躁，冷静下来分析下一步应该做什么。
>
> 具体到这个实验，你应当主动地避免阅读任何人 (包括互联网) 上打印进程树或进程列表的代码，但可以查看 API (如 `readdir` 等) 的使用方法和例程。遇到问题时尽量自己调试解决，但可以向他人 (包括人工智能) 请教调试的技巧，例如 “我遇到了 XX 现象”，但不知道下一步应该怎么做。
>
> 为了确保你对操作系统有真实的了解，**本课程禁止直接使用 AI 生成的代码和直接复制互联网上的代码**。你应当主动不要求 AI 写代码或从互联网上复制代码，但你可以询问 AI 或在互联网上搜索 API 的使用方法。

1. 背景

我们早已熟知操作系统拥有同时运行多个的应用程序的能力——我们可以同时玩游戏的时候聊 QQ、放音乐.....那么，管理这些同时运行的程序就是一项 “应该可以实现”的功能，于是我们就来实现它。今天的操作系统都提供任务管理器工具监测程序运行状态，例如显示在一段时间内，各个程序 (进程、状态机) 的活跃程度、占用的内存等等。下面的图片展示了 Plasma Desktop 的任务管理器，能够显示系统资源的使用情况和进程的信息。



2. 实验描述

> 📝 **实验要求：实现 pstree 打印进程之间的树状的父子关系**
>
> Linux 系统中可以同时运行多个程序。运行的程序称为**进程**。除了所有进程的根之外，每个进程都有它唯一的父进程，你的任务就是把这棵树在命令行中输出。你可以自由选择展示树的方式 (例如使用缩进表示父子关系)。

Linux 系统自带了 `pstree` 命令，进程树会以非常漂亮的格式排版 (每个进程的第一个孩子都与它处在同一行，之后的孩子保持相同的缩进)：

```
systemd─┬─accounts-daemon─┬─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─acpid
        ├─agetty
        ├─atd
        ├─cron
        ├─dbus-daemon
        ├─dhclient
        ├─2*[iscsid]
        ├─lvmetad
        ├─lxcfs───10*[{lxcfs}]
```

```
        ├─mdadm
        ├─polkitd─┬─{gdbus}
        │         └─{gmain}
        ├─rsyslogd─┬─{in:imklog}
        │          ├─{in:imuxsock}
        │          └─{rs:main Q:Reg}
        ...
```

Linux 的 psmisc 中 `pstree` 的实现大约有 1,300 行，支持多种命令行参数——但在这个实验中，我们希望大家避免不必要的麻烦，使用最简单的绘制方法。大家可以先玩一下 Linux 的 `pstree`，使用 `man` 命令查看 `pstree` 支持的功能，并试一试。在这个实验中，我们需要实现它的简化版：

2.1 总览

你需要在`/pstree/pstree.c`中完成你的代码。

2.2 描述

把系统中的进程按照父亲-孩子的树状结构打印到终端。

- `-p` 或 `--show-pids`: 打印每个进程的进程号。
- `-n` 或 `--numeric-sort`: 按照pid的数值从小到大顺序输出一个进程的直接孩子。
- `-V` 或 `--version`: 打印版本信息。

你可以在命令行中观察系统的 `pstree` 的执行行为 (如执行 `pstree -V`、`pstree --show-pids`等)。这些参数可能任意组合，但你不需要处理单字母参数合并的情况，例如 `-np`。

2.3 解释

> **对上面的描述感到困惑？**
>
> 上述实验要求描述是参照 man page 的格式写出的，其中有很多 UNIX 命令行工具遵守的共同约定 (UNIX 的资深用户对此了如指掌；但对给初学者，尤其是从出生以来就生活在 GUI 环境中而不是遇事就读手册的大家造成了很大的困扰)，例如 POSIX对命令行参数有一定的约定。
>
> 觉得文档很长？让人工智能帮你做个总结吧，它能提取出其中最重要的部分，~500 字的总结就已经非常到位了！**读完以后，你立即发现你对手册的理解增加了** (手册的格式竟然也是 POSIX 标准的一部分！)。{: .block-tip}

以下对 pstree 总览和描述的一些解释：

1. 中括号扩起的参数是可选参数，`[]` 后的 `...` 代表参数的 0 次或多次重复。因此 `-p`, `-n`, `-V` 都是可选的参数。
2. 同一个选项可以有别名。在 `pstree` 中，`-p` 和 `--show-pids` 的含义是一样的。
3. 若不另行说明，整数范围在 32 位有符号整数范围内；但如果数值和文件大小有关，则其合法的范围是是 0 到系统最大支持的文件大小。

> **⚠请遵守 UNIX 对返回值的约定**

> `main` 函数的返回值代表了命令执行的状态，其中 `EXIT_SUCCESS` 表示命令执行成功，`EXIT_FAILURE` 表示执行失败。对于 POSIX 来说，0 代表成功，非 0 代表失败：例如 `diff` 返回 1 表示比较的文件不同，返回 2 表示读取文件失败 (`cmp` 的行为也类似)。
>
> 按照 UNIX 惯例，`main` 函数返回非 0 将在 Online Judge 中被判定为 Runtime Error。{: .block-warning}

如果不知道这些约定，使用 Linux/Unix 的时候就会举步维艰。Unix 世界有一套自己定义的 “游戏规则” 。也难怪会有笑话：

```
Unix is user-friendly — it's just choosy about who its friends are.
```

当然，在渐渐熟悉游戏规则以后就会发现，这套设计在 1970 年代有限的计算机算力和使用者的负担之间达成了优雅的平衡——Shell 总是可以帮助你用最短的时间把 quick and dirty 的事情搞定：UNIX 哲学强调 *Keep it simple, stupid* 和 *Everything is a file*.

3. 正确性标准

你可以任意选择树的形态，以下输出都是合法的：

```
$ ./pstree-64
systemd─┬─accounts-daemon─┬─
        │
        ...
```

```
$ ./pstree-64
systemd
 |
 +--accounts-daemon-
 |
 ...
```

```
$ ./pstree-64
systemd
  accounts-daemon
    ...
```

只要输出系统中的进程即可；此外，允许进程列表有轻微出入。细心的同学可能发现你第一个版本的 `pstree` 可能和系统输出不太一样。在线评测会容忍你输出的一些缺陷；此外，作为第一个实验，我们会手下留情，没有非常强劲的测试数据。但你仍然需要确保：

1. 正确列出系统中的进程，并正确实现参数组合的行为；
2. 编写可移植的代码。我们会同时测试 32-bit 和 64-bit 的版本。

> **在 Hard Test 上 Wrong Answer 的提示**
>
> 试一试 `pstree -V > /dev/null`，你会发现输出并没有到 `/dev/null`。我们希望你的行为和系统中的 `pstree -V` 基本一致：输出到正确的输出流、包含 “pstree” 字符串，其他描述可以不同。

4. 问题分析

根据《操作系统》课程重要的基本原理：合理的需求一定有合适的方法满足，操作系统一定会提供进程相关的对象和获取信息的 API。

> **暂停一下，想一想再继续！**
>
> 如果你是操作系统的设计者，你会提供怎样的 API (syscall)？

一个可行的想法是操作系统可以提供类似迭代器的 API，可以在某个时刻对进程列表进行 “快照”，然后程序可以通过 API 迭代快照里的进程。

```
Snapshot *CreateProcessSnapshot(); // 迭代开始
Process *FirstProcess(Snapshot *snapshot); // 取得第一个进程
Process *NextProcess(Process *process); // 获得下一个进程
int ReleaseProcessSnapshot(Snapshot *snapshot); // 迭代结束
```

高级语言可以进一步封装，例如借助 WMI (Windows Management Instrumentation) 库：

```
import wmi
for proc in wmi.WMI().Win32_Process():
    ...
```

UNIX 操作系统的设计者用另一种方法使应用程序能访问进程列表：操作系统会不断更新一个对象 (文本文件) 的内容，这样应用程序就能用文件 API (open, read, close) 来获取进程列表，例如大家可以用熟悉的 C 语言 `FILE *` 访问。

今天我们可以考虑在系统里创建一个名为 `/system/processes.json` 的文本文件，每当进程创建或退出，这个文件的内容就会更新 (当然，操作系统保证更新在瞬间完成)：

```
[
    {
        "pid": 1,
        "parent": -1,
        "command": "/bin/init"
    },
    {
        "pid": 2,
        "parent": 1,
        "command": "/bin/bash"
    }
]
```

UNIX 采用了 Everything is a File 的设计。换句话说，我们可以**把操作系统的状态变成文件系统的一部分**，从而可以使用我们熟悉的 read, write 等 API 访问操作系统中的各类信息。在这个实验中，我们学习 UNIX/Linux 是如何把操作系统的状态放在文件系统中的。虽然这个实验里你只需要读取进程列表和进程之间的父子关系，但用类似的办法，也可以从 Linux 系统中读取出 CPU 占用率、内存使用等信息——于是你也可以实现自己的任务管理器了！

> **思考题：两种机制的优点和缺点**
>
> 两种机制，到底谁好谁坏？
>
> ---
>
> Everything is a file 和提供 type-safe 的 API 都不是完美的。前者对人类用户来说更好用，例如可以用 UNIX 命令行工具任意解析而不需要写代码，但带来系统中很多 “隐藏在角落里的特性”；后者把规约写在 API 里，可以在你犯错时更好地保护你、运行也更高效，但 “上手” 也稍稍困难一些：Windows Kernel + GDI 的 Windows API 就在 1,000 个以上。但是，我们预见到大语言模型和程序合成 (“低代码”) 技术能够从根本上改变我们开发的方式，操作系统 API 会逐渐成为一种只有库函数使用的 “汇编语言”。

5. 实验指南

> **解决问题的一般方法**
>
> 因为人的脑容量有限，通常解决问题的办法就是把比较复杂的问题分解成小问题，再把小问题继续分解下去。而在学校里所做的训练就是**建立问题分解的思路和培养解决问题的能力**。如果想自己尝试，我们也鼓励大家忽略下面的教程，自己动手搞定，遇到不明白的地方可以求助 Google (Bing, Stackoverflow, ...)；但对于这样的简单任务，大语言模型的表现就有些太好了 (请不要用它们！)。完成之后可以看一下实验指南，看自己的理解是否有可以改进的空间。

如果你觉得打印进程树这个问题比较困难，我们也把问题分解一下：

1. 得到命令行的参数，根据要求设置标志变量的数值；
2. 得到系统中所有进程的编号 (每个进程都会有唯一的编号) 保存到列表里；
3. 对列表里的每个编号，得到它的的父亲是谁；
4. 在内存中把树建好，按命令行参数要求排序；
5. 把树打印到终端上。

5.1. 命令行参数

main 函数的参数是进程 “初始状态” 的一部分，它是由进程的创建者决定的，操作系统负责把它们放在内存中适当的位置；作为 C 语言的程序员，我们只要直接访问 main 函数的参数即可：

```c
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  for (int i = 0; i < argc; i++) {
    assert(argv[i]); // C 标准保证
    printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]);
```

```
    }
    assert(!argv[argc]); // C 标准保证c
    return 0;
  }
```

你可以尝试编译运行这个程序，并且这个程序传入不同，并且观察程序的输出。你会确认 `argv[0], ..., argv[argc-1]`就是所有命令行的参数，这是操作系统与 C 程序之间的约定。`getopt` (`man 3 getopt`) 库可以处理命令行参数；当然，你也可以直接自己动手解析。

5.2. 开始做实验

回想一下大家做 OJ 题的过程。在编程的过程中，难免会经历修改代码 → 编译 → 运行 → 修改代码.....这样的循环。你会选择怎么做呢？新手每次都键入命令 (或者他发现 Ctrl-p 可以重复命令)。

- 之后，有同学人发现，可以把命令写在一行里，比如 `gcc a.c && ./a.out`，一键就能编译运行了。
- 再之后会发现可以写个 Makefile (就像这个实验一样)，用 `make test` 跑完所有测试。
- 再之后会发现可以每次在文件改动以后自动运行所有测试.....有个神奇的命令叫 `inotifywait` (我们并不推荐)。

即便现在有 IDE 和丰富的插件，UNIX 哲学依然是无处不在的 (甚至是这些 IDE 的组成基础)，说得更具体一点，“只要你敢想，就一定能做到”。是的，因为之后会反复编译运行这个程序，所以**编译和测试自动化** 非常重要。常见的 C 项目组织是编写 Makefile，在命令行中使用 `make` 实现编译，`make test` 完成测试。我们已经为大家提供了 Makefile，欢迎大家仔细阅读 (但不是强制的)。

> ⚠ **请用给定的 Makefile 编译程序**
>
> 只有用 make 命令编译，才会留下你的开发历史——实验的编译迟早会复杂到无法 “手工键入命令” 完成。我们非常鼓励你在 IDE (例如 vscode) 中配置好 build script，这样可以一键编译/调试/运行。
> 以下两点有助于调试时放平心态：(1) **机器永远是对的** ；(2) **未测代码永远是错的** 。祝大家编程愉快！

5.3. 得到系统中进程的编号

进程是操作系统中的对象，因此操作系统一定提供了 API 访问它们。已经剧透过，系统里的**每个进程都有唯一的编号** ，它在 C 语言中的类型是 `pid_t`。不知道这是什么？当然是想办法啦！除了找人工智能 “拿来” 一个答案，在互联网上能找到更权威的定义：`glibc` 对它的官方文档解释。以后遇到问题要自己找答案哦！

操作系统以什么样的方式让你获取系统里的进程呢？之前也提示过：

```
Everything is a file.
```

一切皆文件，进程信息当然也可以是 “一切” 的一部分。Linux 提供了 procfs，目录是 `/proc`。如果你进去看一眼，就会发现除了一些比如 `cpuinfo` 这样的文件，还有很多以数字命名的目录——聪明的你也许已经猜到了，每个目录的名字就是进程号，目录里存储了进程相关的运行时数据。

我们鼓励大家先玩一玩 procfs，里面可有很多有趣的东西！你可以用 `cat` 可以打印文件的内容，对照文档 (或者 ChatGPT)，你会发现原来我们以为离我们很遥远的 “观测进程执行”，简单得只要解析文本文件就可以了！例

如，每个进程的父进程也隐藏在 `/proc/[pid]/` 中的某个文件里。试试 `man 5 proc`，里面有详细的文档。很多 Online Judge 都使用 procfs 读取进程的运行时间/内存数据。

5.4. 遍历所有进程

了解了 procfs 之后，我们的问题就变得简单一些了：只要能得到 `/proc` 目录下的所有以数字为开头的目录，我们就遍历了系统中的进程。因此你会去互联网上搜索如何用 C 语言遍历目录。之后，你可以用你熟悉的方式打开 procfs 里的文件：

```
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (!fp) goto release;

    // 用fscanf, fgets等函数读取

release:
    if (fp) fclose(fp);
```

procfs 里的信息足够让你写一个非常不错的任务管理器。那么，“真正” 的任务管理器，例如 ps 命令，是否也是基于 procfs 实现的呢？这就是一个典型的 “好问题”：他帮助你建立你的实验作业和真实系统之间的联系。操作系统课程也给了大家足够的工具，使得同学们可以把任务管理器打开，查看它调用的操作系统 API。我们在课堂上已经演示过 gcc 和 xedit 的例子，就用 strace 工具就能查看进程运行时的系统调用序列：

```
$ strace ps
...
openat(AT_FDCWD, "/proc/1/stat", O_RDONLY)           = 6
read(6, "1 (systemd) S 0 1 1 0 -1 4194560"..., 1024) = 190
close(6)                                             = 0
...
```

5.5. 建树和打印

终于，在得到进程编号 (名字) 和父子关系的基础上，我们就有了一个 “算法题”，它输入由有向边构成的树，要求输出图形化表示的树结构：

```
1 2
2 3
2 4
3 5
4 6
3 7
```

我们不妨把有根树理解成一个 “括号序列” (前序遍历)：

```
1(2(3(5,7),4(6)),8)
```

按照从左到右的顺序，输出每一个节点的编号——需要打印多少空格呢？答案是括号嵌套的深度，我们不妨试试看：

```
1
  2
    3
      5
      7
    4
      6
  8
```

看起来挺正确的！你就得到了一个 “基本款” 的 pstree。如果你想好看一些，你只要考虑在空间里填上什么样的字符就行了——没错，我们只要 “向左走”，找到它的父亲所在的列 (边向左走边画 “-”)，最后画上垂直的线，我们就得到了树状的结构！

```
1
+-2
| +-3
| | +-5
| | +-7
| +-4
|   +-6
+-8
```

看起来不错呢！我们找到问题正确的切入点，就可以简化问题。

5.6. 写出正确的代码

> **完成了？**
>
> 是时候问问自己：我的程序对吗？ {: .block-warning}

虽然在这个实验里，我们的测试用例相对简单；但在未来的实验中，Online Judge 可能会在各种奇葩的条件下运行你的程序哦！除了你们做的 OJ 题中会有复杂的逻辑 (参数的组合) 导致 bug 之外，和系统打交道的编程可有更多的麻烦之处：

1. 你的程序遵守 POSIX 的返回值规定吗？如果你的 main 函数返回了非 0 的数值，我们将认为程序报告了错误——在非法的输入上返回 0，以及在合法的输入上返回非 0 都将导致 Wrong Answer。
2. 程序够 robust 吗？它会不会在一些非法的输入上 crash？如果系统里的进程很多呢？如果内存不够了呢？如果 `open` 或者 `malloc` 失败了呢？要知道，crash 一般是因为 undefined behavior (UB) 导致的——UB 没把所有的文件都删掉真是谢天谢地了。
3. 万一我得到进程号以后，进去发现文件没了 (进程终止了)，怎么办？会不会有这种情况？万一有我的程序会不会 crash……？

4. 进程的信息一直在变，文件的内容也一直在变 (两次 `cat` 的结果不同)。那我会不会读到不一致的信息 (前一半是旧信息、新一半是新信息)？这两个问题都是 race condition 导致的；我们将会在并发部分回到这个话题。
5. 如果我不确信这些事会不会发生，我有没有写一个程序，至少在压力环境下测试一下它们有没有可能发生？嗯，如果我同时运行很多程序，每个程序都不断扫描目录、读取文件，也观察不到这个问题，至少应该可以放点心。

随着课程的深入，这些问题都会得到解答。

当你的程序越来越复杂，这些问题也许将会成为你挥之不去的阴影。这就对了——从 Intel 的 CPU 到 Linux Kernel 都有数不清的 bug。你也许听说过 “形式化验证”，但事实也证明，经过验证正确的编译器 (CertComp) 和操作系统 (seL4, FSCQ, ...) 都依然存在 bug，尽管它们的可靠性依然比程序员手写的高得多。

写出正确的代码远比想象中困难——目前地球上还没人能保证复杂的系统没有 bug 和漏洞。我们切盼望着没有 bug 的那一天的到来——我们离这个终极的答案似乎越来越近，但依然虚无缥缈。不过也不用太绝望，这门课里会教给大家一些有关 “写代码” 的知识，更重要的是正确的解决问题的思维方式 (“世界观”)。